Last Knight

Docente:
Rafael Ricardo Mantilla

Presentado por:

Haykel Steller Martinez Carvajal
Duvan Leandro Pedraza Gonzalez
Dayana Silva Cubillos

Desarrollo de Videojuegos

Universidad de Investigación y Desarrollo
UDI

2026-1

1. introducción

1.1 Descripción breve del concepto

La mecánica central innovadora reside en su sistema de progresión educativo: cada vez que el jugador sube de nivel, el juego se pausa y presenta una pregunta de opción múltiple sobre matemáticas básicas o programación. La respuesta determina el tipo de mejora que recibirá el jugador:

- Respuesta correcta: Accede a un menú con 3 opciones de mejoras positivas (aumento de daño, velocidad, cadencia de tiro, etc.).
- Respuesta incorrecta: Debe elegir entre 3 opciones de desventajas que dificultan la partida (reducción de velocidad, menos daño, etc.).

Este sistema crea un ciclo de juego único donde el conocimiento académico impacta directamente en la supervivencia, fusionando la diversión del género con un componente de aprendizaje activo.

1.2 Descripción breve de la historia y personajes

Historia:

Last Knight es un videojuego del género survivor-like (horda 2D con perspectiva top-down) donde el jugador controla a un personaje que debe sobrevivir el mayor tiempo posible mientras oleadas interminables de enemigos lo rodean por todos los frentes.
El juego Last Knight se trata de sobrevivir a los ataques del enemigo, obteniendo beneficios con preguntas que acierten, la idea es que el jugador se divierta y aprenda temas

Personajes Jugables:

Solo hay un único jugador el cual Cada vez que el jugador sube de nivel, el juego se pausa y presenta una pregunta de opción múltiple sobre matemáticas básicas o programación. La respuesta determina el tipo de mejora que recibirá el jugador.

1.3 Propósito, público objetivo y plataformas

Propósito

- Entretenimiento: Ofrecer una experiencia adictiva y desafiante dentro del popular género survivor-like.
- Educativo: Reforzar conceptos de matemáticas básicas y programación de manera contextualizada.

Público Objetivo:

- Jugadores casuales y hardcore: Aficionados a los roguelikes y survivor-likes (Vampire Survivors, Brotato).
- Estudiantes (14-25 años): Personas que buscan una forma entretenida de practicar matemáticas o programación.
- Educadores y padres: Interesados en herramientas lúdicas que motiven el aprendizaje STEM.

Plataformas:

- Lanzamiento inicial: PC (Steam, Itch.io) y dispositivos móviles (Android).
- Posible expansión: Consolas según acogida.

2. Monetización

2.1 Tipo de modelo de monetización

Last Knight es un juego de descarga gratuita que genera ingresos a través de un modelo freemium no intrusivo. El jugador nunca necesita pagar para completar el juego, progresar o responder preguntas correctamente. La monetización se centra exclusivamente en cosméticos y conveniencia, garantizando una experiencia justa para todos los jugadores.

Modelo Freemium con anuncios opcionales y compras integradas (no intrusivas).

Pilares:

- Juego base gratuito.
- Sin ventajas competitivas de pago (no se compran stats ni respuestas correctas).
- Monetización basada en conveniencia y cosméticos.

2.2 Tablas de productos y precios

producto	**descripción**	**precio**
Skin básica	Traje alternativo de color	Monedas del juego
Skin rara	Diseño con efecto visual	Monedas del juego
Skins legendarias	Animaciones únicas con efectos especiales	5.000 COP
Sin anuncios (en android)	Elimina permanentemente los anuncios	7.000 COP

3. Planificación y Costes

3.1 El equipo humano

Rol	Responsabilidad Principal
Analista	Diseño de mecánicas, balance, preguntas educativas, documentación GDD
Desarrollador	Programación del motor, lógica del juego, sistemas de enemigos y UI
Diseñador	Arte pixel art, animaciones, interfaz, efectos visuales

3.2 Estimación temporal del desarrollo

Los tres meses podrían estructurarse así:

Mes	Versión	Objetivo
Mes 1	Prototipo jugable	Movimiento, disparo, enemigos básicos, sistema de XP
Mes 2	Versión Alpha	Preguntas educativas, poderes, escalado de dificultad, arte base
Mes 3	Versión Beta / Lanzamiento	Arte final, audio, menús, monetización, pruebas y corrección de bugs

3.3 Costes asociados

Concepto	Coste estimado
Salario analista	$3.500.000
Salario desarrollador	$5.000.000
Salario diseñador	$4.000.000
Licencias de software (Unity, Aseprite, etc.)	$0 - $500.000
Publicacion de steam	~$100 USD
Publicación en Google Play	~$25 USD (único pago)
Marketing / redes sociales	$0 - $200.000
Total estimado	$8.900.000 - $12.000.000

4. Mecánicas de juego y elementos de juego

4.1 Descripción detallada del concepto del juego

El juego se realizará tipo survivor de horda 2D, con perspectiva top-down. El jugador tendrá que controlar al personaje que se moverá de manera libre por un mapa mientras oleadas de monstruos se acercan por todos los lados de manera continua y creciente. El objetivo del videojuego es sobrevivir el mayor tiempo posible eliminando a los enemigos para poder ganar, subir de nivel, conseguir la mayor cantidad de monedas posibles y de esa forma poder volverse progresivamente más fuerte.

El juego tendrá un proceso educativo que se debe integrar directamente en el bucle del juego, cada vez que el jugador suba de nivel, se le presenta una pregunta con opción múltiple sobre matemática básica o programación. Si responde correctamente la pregunta se desbloquea la opción de elegir el poder, si responde de manera incorrecta el jugador obtiene una desventaja que también podrá elegir.

Cada partida es diferente, el jugador siempre empieza con los stats al mínimo y se mejora a través de decisiones tomadas al subir de nivel. El juegos es inspirado en otros roguelikes como vampire survivors, brotato, 20 minutes tilt down, etc.

Antes de iniciar cada partida el jugador puede comprar skins, habilidades permanentes, estadísticas o más antes de iniciar una partida usando tanto las monedas del juego como dinero real.

4.2 Descripción detallada de las mecánicas del juego

movimiento libre: el personaje se debe desplazar en todas las direcciones de forma continua ya que es la única forma que tiene para sobrevivir debido a que no puede bloquear.

ataque manual: el personaje dispara/ataca hacia donde se esté apuntando el cursor o el joystick, esto hace que el jugador deba priorizar el focus de hacia donde debe atacar y poder posicionarse de manera estratégica para evitar el mayor daño posible.

vida del jugador: cada cierto tiempo o en cajas, el jugador puede encontrar botiquines de vida que puede utilizar cuando está herido.

sistema de xp y nivel: al morir un enemigo, el jugador obtiene la xp de manera automática, lo que hace que su barra de experiencia se llene automáticamente. Cuando se completa, el jugador sube de nivel y el juego se pausa para presentar primero una pregunta educativa y dependiendo si fue correcta o no, el jugador obtiene una ventaja o desventaja. El jugador va a poder recoger cajas o orbes especiales cercanos para subir su xp más rápido.

Preguntas educativas (al subir de nivel): Antes de elegir una mejora positiva o negativa, aparecerá una pregunta de opción múltiple (a,b,c,d) sobre programación o matemáticas. El jugador tiene un tiempo límite para responder. Si acierta, avanza y puede elegir su poder. Si falla, recibe una penalización, ya sea dando desventajas que reducen su poder.

elección de poder (al subir de nivel): después de responder la pregunta, se presentan 3 opciones aleatorias de habilidades o mejoras que pueden afectar positivamente o negativamente al jugador dependiendo de su respuesta en la pregunta educativa, si la respuesta fue correcta, el jugador puede elegir su poder, si la falla, debe elegir su desventaja

escalado de dificultad: con el tiempo, la cantidad, velocidad y vida de los enemigos aumenta de forma progresiva. Cada cierto tiempo aparecen oleadas especiales o mini jefes con mayor resistencia

4.3 controles

Acción	Teclado
Mover personaje	WASD
Ataque (automático)	Click / Joystick
Pausar / Menu	Esc
Seleccionar poder	mouse

4.4 niveles

El juego no presenta distintos mapas ya que todo se basa en la misma arena. Sin embargo, cada ronda puede durar un máximo de 30 minutos. La dificultad se puede dividir en 4 fases:

Fase	Rango de tiempo	Característica
1 - inicio	0:00 - 5:00	Pocos enemigos, lentos. El jugador logra entender el juego o intentar planear una estrategia y elige sus primeros poderes
2 - Desarrollo	5:00 - 15:00	Mayor cantidad de enemigos y pueden aparecer los primeros enemigos especiales
3 - Intensidad	15:00 - 25:00	Oleadas más densas y constantes. Mini-jefes periódicos. en este punto el jugador ya debe tener la mayoría de sus ventajas a elección
4 - Finalización	25:00 - 30:00	Horda masiva. Jefe final que aparece en el minuto 30, si lo derrota gana el juego

4.5 Armas, objetos y power-ups

Armas / Ataques base (el jugador empieza con uno de estos y puede desbloquear mas)

- disparo básico: Proyectil único hacia el enemigo más cercano. Daño bajo con cadencia media
- Aura de daño: Pulso de energía que daña a todos los enemigos dentro del radio de forma continua
- Esferas de energia: Orbes que giran de manera constante alrededor del jugador y dañan a los enemigos al contacto
- Rayo en cadena: Dispara un rayo que afecta a los enemigos cercanos del primer enemigo objetivo

power-ups disponibles al subir de nivel

- daño aumentado: +X% al daño de ataque
- Cadencia: reduce el tiempo entre los ataques
- proyectiles adicionales: añade 1 o más proyectiles por ataque
- velocidad de movimiento: Aumenta la velocidad en la que el jugador se mueve
- vida máxima / regeneración: Aumenta el tope de su vida o mejora su regeneración pasiva
- área de efecto: amplía el radio de un ataque específico
- detección: Hace que el jugador tenga un radio de detección más alto para encontrar orbes especiales o cofres cercanos que no se pueden ver en pantalla

objetos del escenario:

- Orbes con experiencia adicional: Al matar, existe una probabilidad baja de que los enemigos suelten un orbe de experiencia masivo que el jugador debe recoger por proximidad.
- botiquines: recupera vida. aparece de forma aleatoria por el mata o al matar a un enemigo
- Cofres: Otorga xp o una mejora u objeto sin tener que responder alguna pregunta.

4.6 Sistema educativo - Preguntas de nivel

El sistema educativo es un elemento importante para el jugador. Aparecerán preguntas mientras el jugador sube de nivel para poder después, elegir su poder, el juego es pausado y muestra una pregunta de opción múltiple. Las preguntas pertenecen a dos categorías que se puede alternar de manera aleatoria:

Categoría	Dificultad por fase	Ejemplo
Matemática básica	Fases 1-2: suma, resta, multiplicación fases 3-4: fracciones, potencias, operaciones	cuanto es 15 x 8? cuanto es 24 + 2 - 6? ////////////////////// ¿Cómo se calcula la aerodinámica de una vaca? cual es el radio del sol y como se calcula?
Programación	fases 1-2: print, variables, tipos de datos. fases 3-4: condicionales, bucles, operadores lógicos.	que imprime print(3**2)? ¿Cómo se crea una variable en python? ////////////////////// ¿Cuánta RAM necesitas para abrir las 87 pestañas de Chrome? ¿Cuántas veces se debe reiniciar un pc para arreglar un error? Cual es el operador AND en Python?

Estructura de las preguntas:

- Enunciado en la pantalla
- 4 opciones con etiquetas A B C D
- Temporizador visible de 15 segundos. Si se acaba, cuenta como respuesta incorrecta
- Visualización inmediata: Respuesta correcta verde, incorrecta en rojo y se vera la correcta por dos segundos

5. Trasfondo

5.1 Descripción detallada de la historia y la trama

En un reino antiguo, se abre una grieta interdimensional en un valle que nadie conoce, en este valle salen criaturas monstruosas fuera de la comprensión humana. Todos los ejércitos del reino que tratan de cerrarla han fallado. El jugador nace como el último caballero, un guerrero-mago que decide intentar hacer su última resistencia en el caos.

Sin posibilidad de huir, su única misión es sobrevivir el tiempo necesario para que la grieta se selle naturalmente, ya que al eliminar cada monstruo debilita levemente el portal, pero lleganmayor cantidad de criaturas que tratan de evitar el cierre.

al sobrevivir durante los 30 minutos y derrotar al jefe final, el portal se cierra de manera definitiva.

5.2 personajes

Protagonista - El caballero

- Descripcion: Guerrero-mago solitario cuya única orden es salvar el reino
- estadística base: vida media, velocidad media, poco daño (crece durante la ronda)
- apariencia: humano con armadura desgastada y capa dañada

enemigos

Nombre	tipo	comportamiento	Fase de aparición
monstruo 1	Básico	lento, se acerca en línea recta	1,2,3,4
monstruo 2	Rápido	Más velocidad, menos vida.	2,3,4
monstruo 3	tanque	muy lento, mucha vida, daño alto al contacto	2,3,4
monstruo 4	especial	versión mejorada de cualquier tipo de monstruo anterior, característica de brillo o color para destacar. Suelta un cofre	
jefe	el jefe	aparece al min 30	4

5.3 Entornos y lugares

El juego transcurre en una única arena que se mantiene estática a lo largo del juego. El mapa tiene paredes que evita que el jugador se salga y no hay obstáculos para facilitar el movimiento del jugador

6. *Arte*

6.1 Estética general del juego

Last Knight adopta una estética de pixel art retro de 16 bits, inspirada visualmente en títulos del género como Vampire Survivors y 20 Minutes Tilt Down. Cada elemento del juego, desde los personajes hasta la interfaz, está diseñado bajo esta misma línea visual para lograr una experiencia coherente y reconocible.

El estilo pixel art fue elegido por tres razones principales: permite animaciones expresivas con pocos frames, es técnicamente viable para un equipo pequeño en un ciclo de desarrollo corto, y genera una identidad visual nostálgica que conecta bien con el público objetivo del juego.

La paleta de colores del juego se divide en dos grupos. Los colores de personajes y enemigos utilizan tonos tierra, verdes apagados y grises metálicos que dan un aspecto orgánico y sucio, acorde con el entorno de batalla. Los colores de interfaz y UI emplean fondos muy oscuros con bordes dorados y beige, creando contraste suficiente para que la información sea legible durante el caos de la horda sin distraer al jugador de la acción.

El fondo del escenario es oscuro y neutro de forma intencional: al no competir visualmente con los personajes, permite que tanto el protagonista como los enemigos y los orbes de experiencia sean identificados de un vistazo, algo crítico en un juego donde pueden aparecer decenas de enemigos simultáneamente en pantalla.

6.2 Apartado Visual

El personaje principal cuenta con animaciones fluidas en pixel art que transmiten peso y dinamismo. Los enemigos tienen diseños claramente diferenciados entre sí para que el jugador los identifique de un vistazo durante el caos de la horda.

6.3 Música

En batalla contra el jefe se usara esta pista: https://files.fm/u/rsr8ug52p5

6.4 Ambiente Sonoro

Musica para el ambiente en el HUD: https://files.fm/u/2f2mbwv6w5

7. Interfaz

La interfaz de Last Knight está diseñada bajo tres principios fundamentales: claridad, coherencia visual y mínima distracción. Dado que el juego transcurre en tiempo real con decenas de enemigos en pantalla simultáneamente, cada elemento de la UI debe comunicar información crítica al jugador de un vistazo, sin que este necesite desviar la atención de la acción. Todos los elementos de interfaz siguen la misma estética pixel art del juego, con paneles oscuros, bordes dorados y tipografía legible, manteniendo la coherencia visual con el mundo medieval del juego.

7.1 Diseños Básicos de los menús

HUD principal (in-game)

El HUD está distribuido en los bordes de la pantalla para dejar el centro completamente libre para la acción. En la esquina superior izquierda se encuentran las dos barras más importantes: la barra de vida en rojo, que muestra los puntos actuales sobre el máximo, y la barra de experiencia en dorado, que indica el progreso hacia el siguiente nivel. Ambas barras incluyen su valor numérico para mayor claridad.

En el centro superior se ubica el temporizador de partida, que es uno de los elementos más relevantes del juego ya que la aparición del jefe final está directamente ligada a él. En la esquina superior derecha se muestra el nivel actual del jugador dentro de un marco circular, permitiendo al jugador saber en qué fase de progresión se encuentra sin interrumpir la acción.

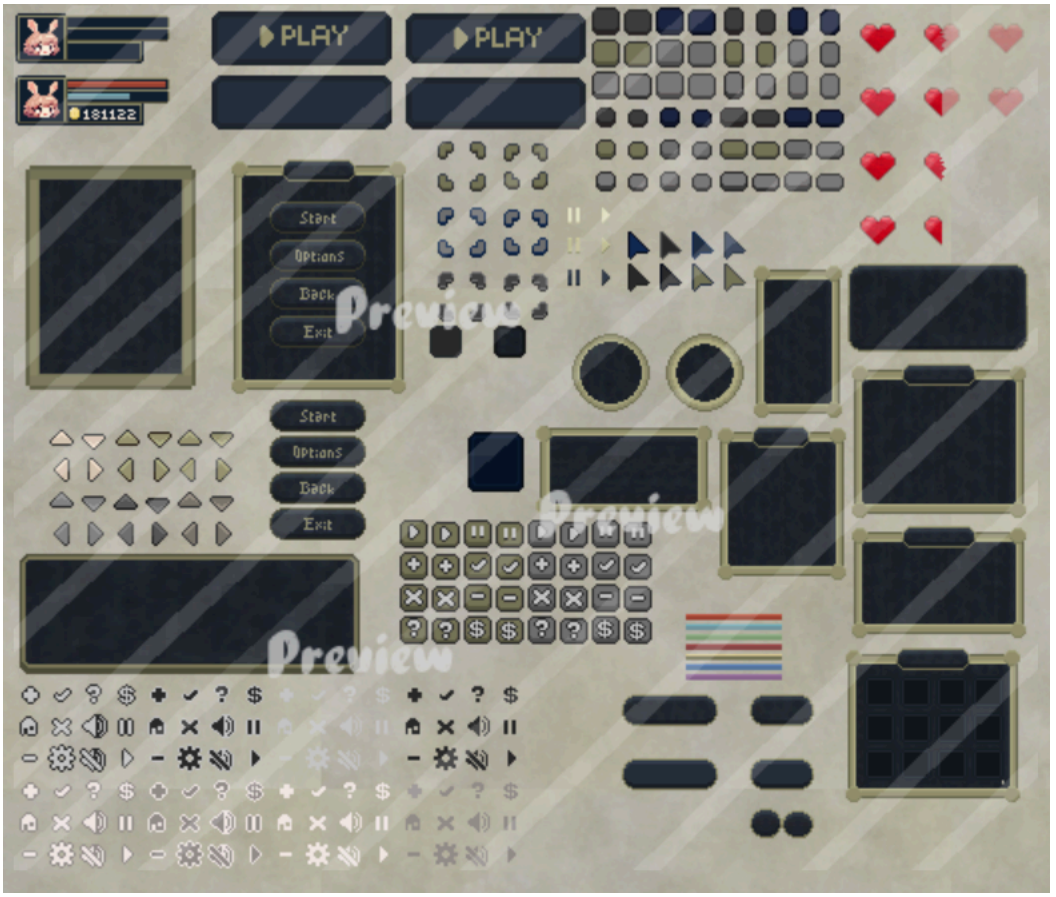
En la parte inferior central se encuentran las ranuras de armas y habilidades activas. El jugador puede tener hasta cinco armas o poderes equipados simultáneamente, cada uno representado por un ícono en su casilla correspondiente. Las casillas vacías se muestran con un signo de interrogación para indicar que aún pueden desbloquear nuevos poderes. Finalmente, en la esquina inferior derecha aparece el contador de enemigos eliminados en la partida actual.

Pantalla de pregunta educativa

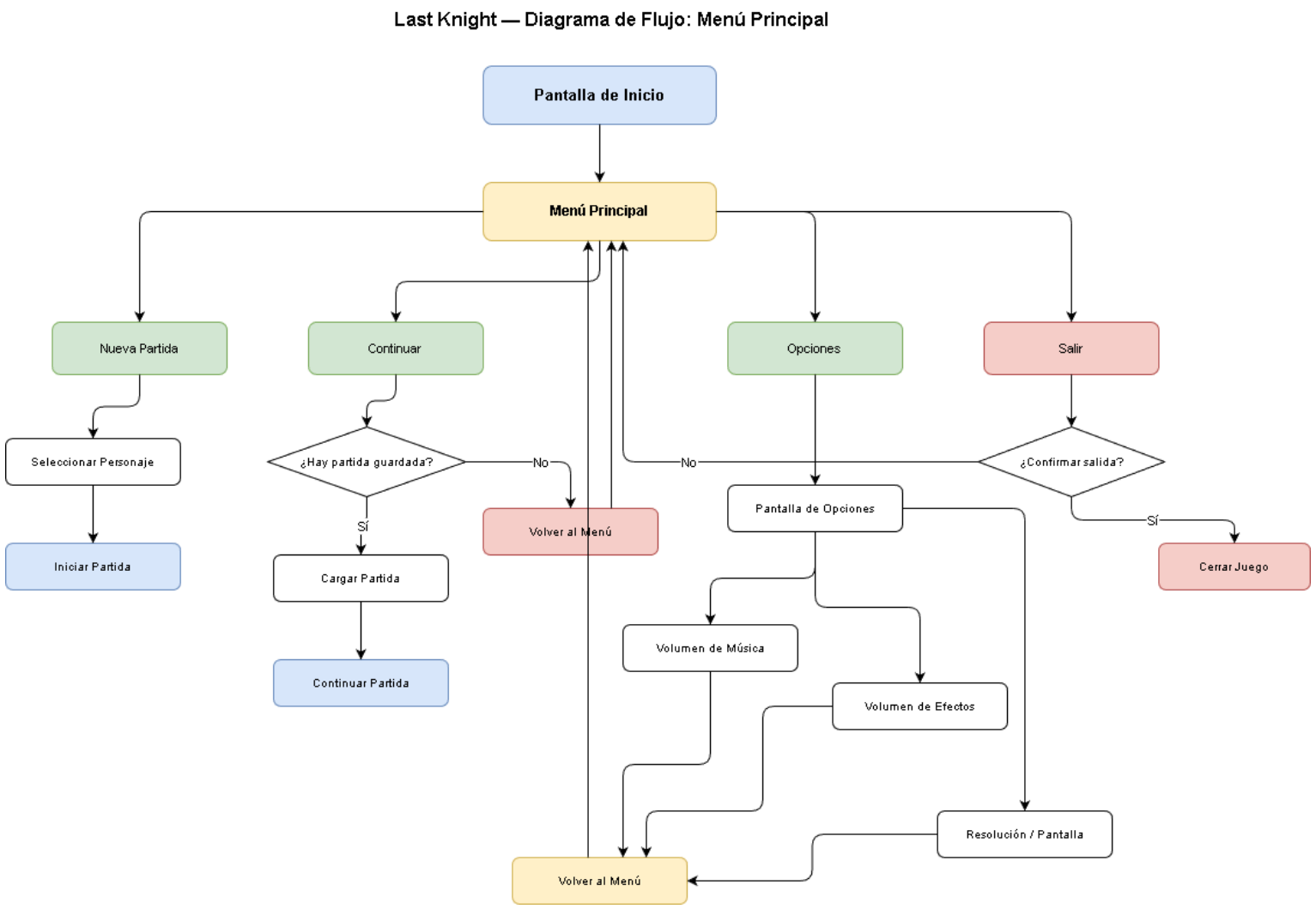
Esta pantalla se activa automáticamente cada vez que el jugador sube de nivel, pausando el juego por completo. Presenta un panel central oscuro con borde dorado que ocupa el centro de la pantalla. En la parte superior del panel se indica con texto destacado que el jugador subió de nivel, seguido de la categoría de la pregunta (Matemática Básica o Programación). Debajo aparece el enunciado de la pregunta en texto grande y legible, y a continuación las cuatro opciones de respuesta etiquetadas como A, B, C y D, dispuestas en una cuadrícula de dos columnas. En la parte superior del panel corre un temporizador visual de barra que el jugador puede ver decrecer en tiempo real, con el tiempo restante en segundos en la esquina. Si el tiempo se agota sin respuesta, se cuenta automáticamente como respuesta incorrecta. Al seleccionar una opción, la respuesta correcta se ilumina en verde y la incorrecta en rojo durante dos segundos antes de avanzar.

Pantalla de selección de poder

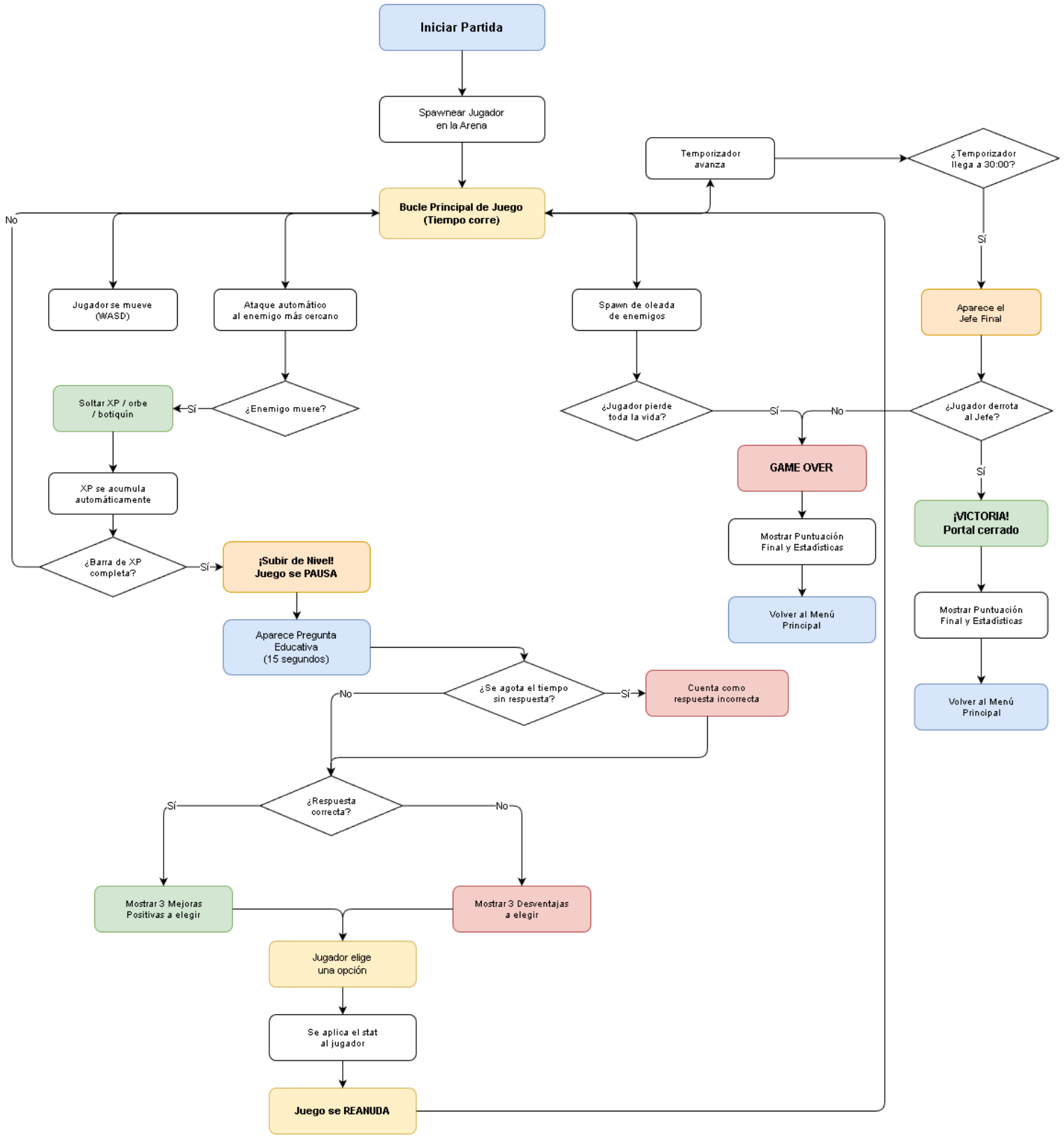
Inmediatamente después de responder la pregunta educativa, aparece la pantalla de selección de poder. Si la respuesta fue correcta, se muestran tres cartas de mejoras positivas entre las que el jugador debe elegir una. Si la respuesta fue incorrecta, las tres cartas muestran desventajas. Cada carta incluye un ícono representativo del poder, el nombre de la mejora o penalización, el valor numérico del efecto (por ejemplo +25% al daño o −20% a la velocidad) y una breve descripción. Una de las tres cartas puede aparecer marcada como popular para orientar al jugador sin forzar su decisión. El jugador selecciona con clic o con las teclas numéricas 1, 2 o 3, tras lo cual el juego se reanuda inmediatamente.



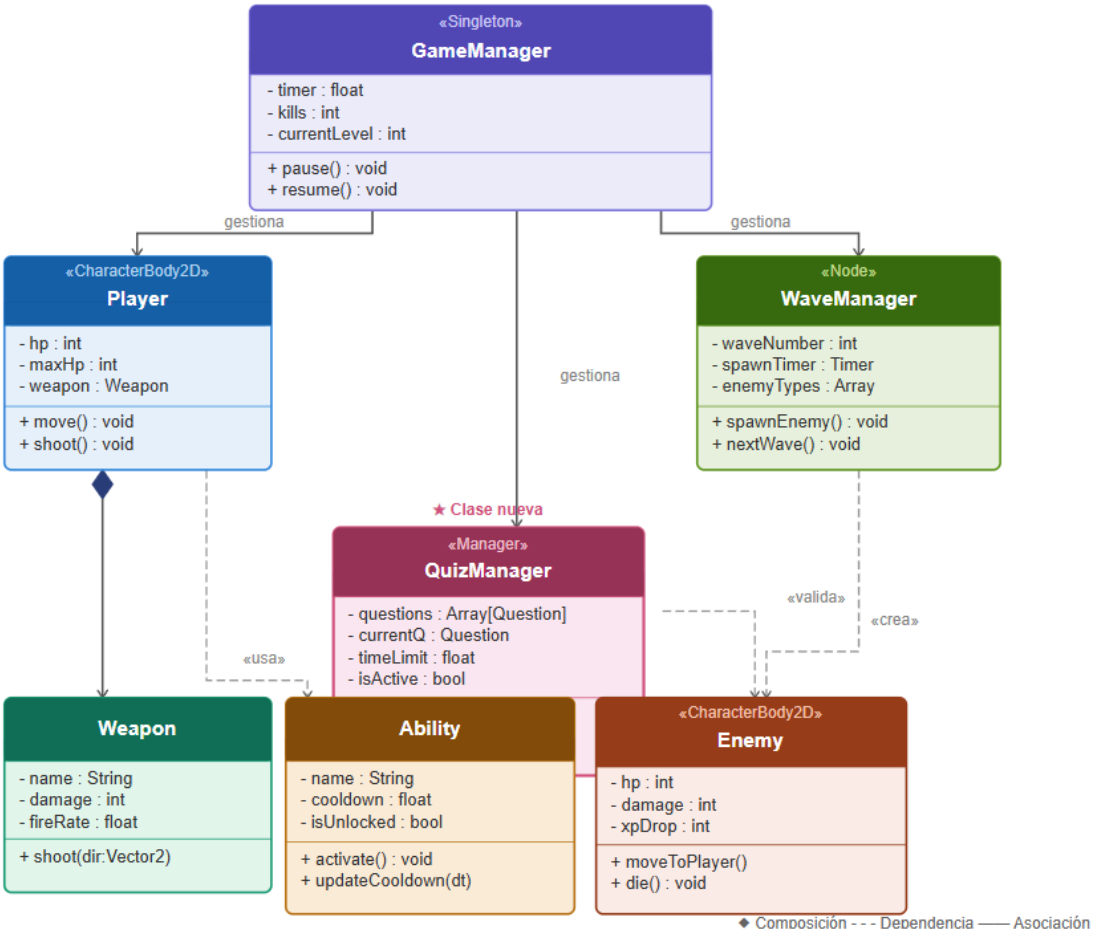
7.2 Diagramas de flujo



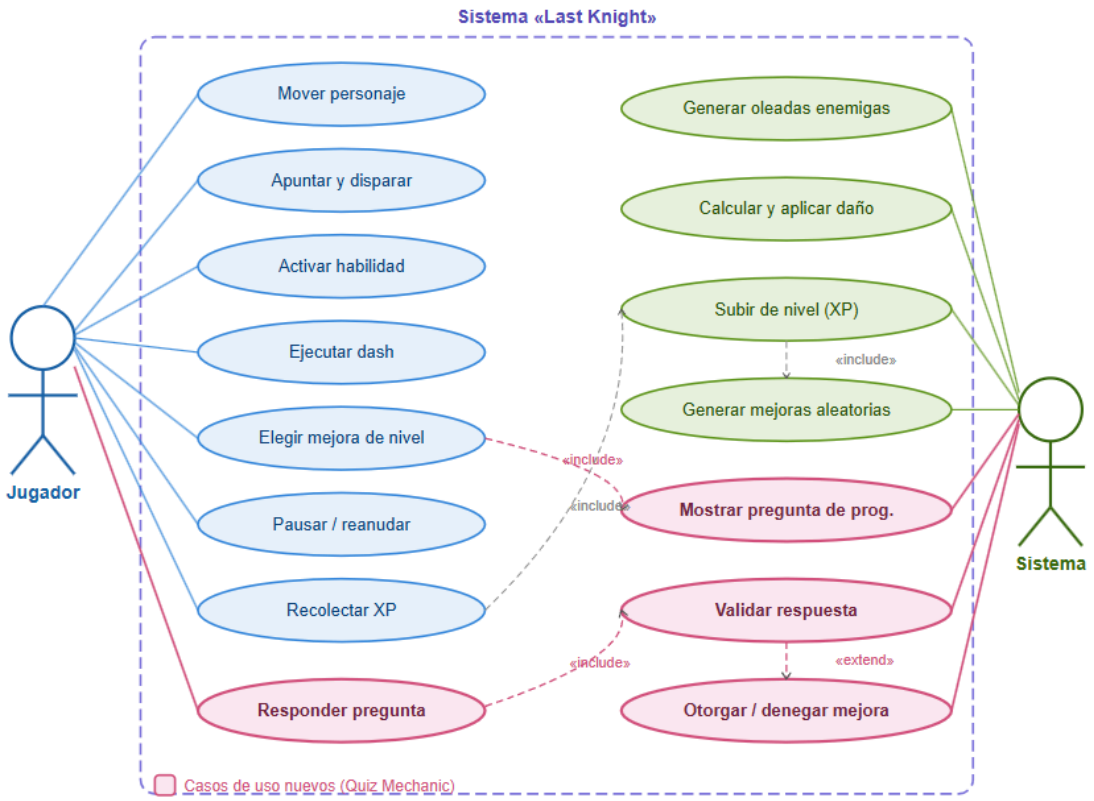
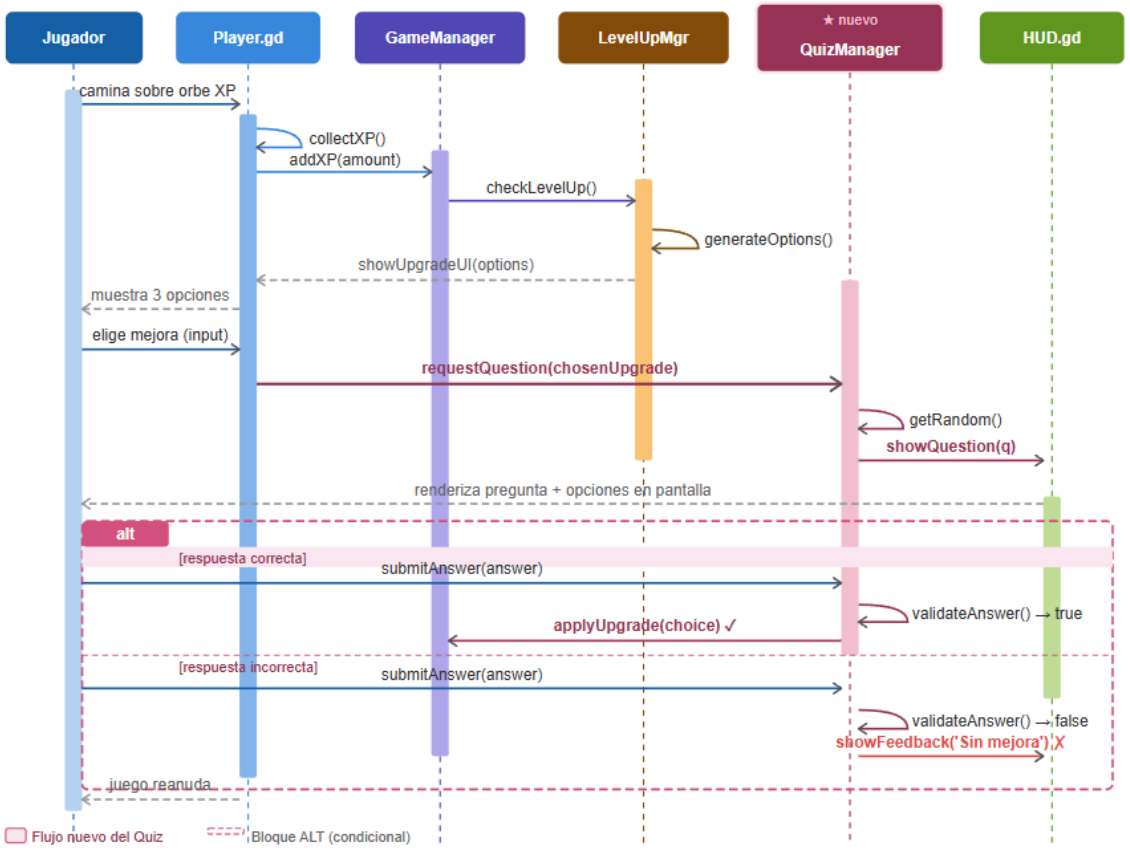
Last Knight — Diagrama de Flujo: Bucle de Juego (In-Game)



1. Diagrama de Clases



2. Diagrama de Casos de Uso



3. Diagrama de Secuencia — Subida de Nivel con Quiz